

Seite 1 - Die urspruengliche Idee

IMS fragt nicht zuerst: Wie hoch ist morgen eine bestimmte Marktziffer? Die Forschungsfrage lautet vielmehr:

Was geschieht in einem Versicherungsmarkt, wenn sich seine Rahmenbedingungen sprunghaft aendern und unterschiedlich informierte Marktteilnehmer darauf reagieren?

Die Dissertation bezeichnet die Computersimulation sinnngemaess als Forschungslabor. In diesem Labor entsteht ein kuenstlicher Versicherungsmarkt aus einzelnen Versicherern und Versicherungsnehmern. Ihre Entscheidungen werden Periode fuer Periode wiederholt. Das Ergebnis einer Periode veraendert die Informationsgrundlage der naechsten Periode.

Der periodische Marktprozess

Einfache Entscheidungen vieler Akteure erzeugen gemeinsam die Marktdynamik.

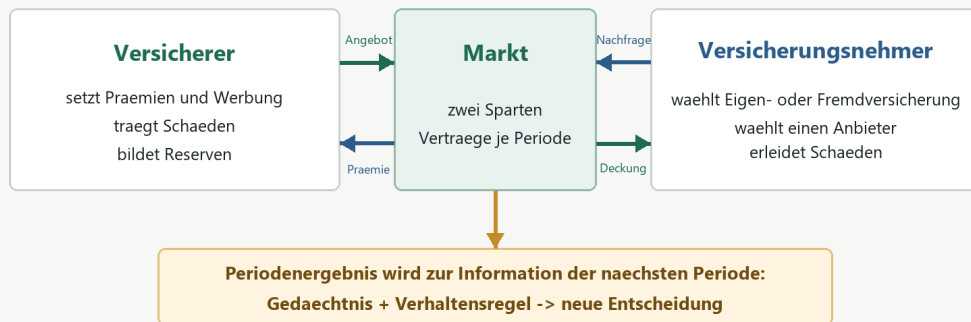


Abbildung 1: Vereinfachter Marktprozess nach DISS .pdf, S. 2-3 und 33.

IMS berechnet deshalb keinen Gleichgewichtspreis und unterstellt keine vollstaendig informierten Optimierer. Der Markt ist dauerhaft in Bewegung. Beobachtet wird, wie einfache Verhaltensregeln zusammen Marktdynamik erzeugen und wie gut sie ploetzliche Aenderungen verarbeiten.

Das urspruengliche Ziel ist Prozessrealitaet: Ein plausibler Marktprozess ist wichtiger als die punktgenaue Reproduktion realer Marktzahlen. Ergebnisse sind Szenarioaussagen und keine Prognosen oder historischen Rekonstruktionen.

Seite 2 - Was kann das Modell?

Das historische IMS bildet einen disaggregierten Versicherungsmarkt mit zwei Schadenversicherungssparten ab. Jeder Marktteilnehmer besitzt eine eigene Verhaltensregel und nur die darin vorgesehene Information.

Versicherungsnehmer entscheiden in jeder Periode

- 1 Trage ich mein Risiko selbst oder versichere ich mich?
- 2 Wenn ich mich versichere: Welchen Versicherer wähle ich?

Die Wahl kann zufällig, präferenzgesteuert, erinnerungsbasiert oder über die Suche nach Prämieninformationen erfolgen. Ein Versicherungsnehmer kann den Versicherungsstatus und den Anbieter in jeder Periode wechseln.

Versicherer entscheiden in jeder Periode

- welche Prämie sie in jeder der beiden Sparten verlangen;
- wie viel sie in jeder Sparte für Werbung ausgeben.

Sie tragen die Schäden ihrer Versicherten und bilden daraus Reserven. Ihre Regeln können ohne Information, mit eigenen Vergangenheitswerten oder mit Informationen über andere Anbieter arbeiten. So lassen sich monopolistische Konkurrenz, oligopolistisches Verhalten und Mischformen untersuchen.

Informationsbasis	Versicherer-Regeln	Versicherungsnehmer-Regeln
ohne Information	Zufall I/II	Zufall I/II
eigene Information	Mark-Up I-III, Erwartungsschaden	Präferenz, Totale Erinnerung
fremde Information	Dumping, Durchschnitt, Angriff	Suche, Beste Information

Damit lassen sich Fragen untersuchen wie

- Welche Strategien gewinnen oder verlieren nach einem Nachfrageschock Marktanteile?
- Wie schnell passen sich Prämien an eine veränderte Schadenlage an?
- Welche Versicherer geraten bei gleicher Marktveränderung unter Reserwendruck?
- Welche Versicherungsnehmer tragen höhere Prämien oder mehr Eigenschaden?
- Sieht der Effekt beim einzelnen Akteur anders aus als im Gesamtmarkt?

Das Modell liefert keine automatisch optimale Strategie. Es zeigt Wirkungsverläufe unter offen gelegten Annahmen.

Seite 3 - Was ist ein Schock?

Die Dissertation definiert einen Schock als sprunghafte Aenderung einer verhaltensrelevanten Information von einer Periode zur naechsten. Der Schock ist also kein roter Alarm im Programm, sondern ein klar benannter Eingriff in den laufenden Marktprozess.

Was ist im IMS ein Schock?

Eine sprunghafte Aenderung verhaltensrelevanter Information von t nach $t+1$.

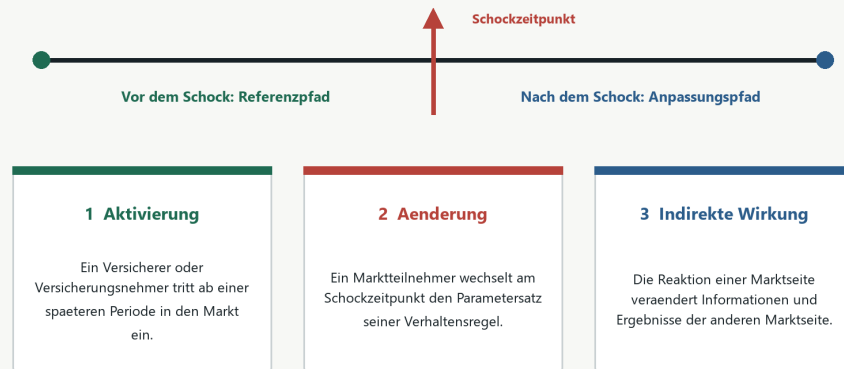


Abbildung 2: Schockbegriff nach DISS . pdf, S. 41-43.

Drei Schockarten

- 1 Aktivierungsschock:** Ein Versicherer oder Versicherungsnehmer wird erst in einer spaeteren Periode aktiv. Dadurch entstehen neues Angebot, neue Nachfrage und moegliche Wechselbewegungen.
- 2 Aenderungsschock:** Ein Marktteilnehmer wechselt am Schockzeitpunkt vom bisherigen zum vorbereiteten Parametersatz seiner Verhaltensregel.
- 3 Indirekter Schock:** Die Reaktion einer Marktseite wirkt ueber Preise, Werbung, Nachfrage oder Schaeden auf die andere Marktseite weiter.

Auch allgemeine Marktparameter wie der Zins auf Reserven oder die Kosten einer Praemieninformation koennen veraendert werden. Mehrere Schockarten koennen zu einem Szenario verbunden werden.

Ein Schock wird sichtbar, indem man einen Referenzpfad vor dem Eingriff mit dem Anpassungspfad danach vergleicht. Relevant sind Niveau, Streuung, Anpassungsgeschwindigkeit, Wirkungsrichtung und Unterschiede zwischen Akteursgruppen.

Seite 4 - Experiment aufsetzen

Die Dissertation gliedert eine Untersuchung in vier Phasen:

- 1 Modell konfigurieren: Verhaltensregeln zuordnen, Startwerte und Parameter setzen, Schockzeitpunkt und Schockparameter bestimmen.
- 2 Messgroessen waehlen: Zum Beispiel Marktanteil, Praemie, Reserve, Versicherungsstatus oder Vermoegen.
- 3 Messmethoden festlegen: Zeitreihen, Vorher/Nachher-Vergleich, Verteilungen, mehrere Laeufe und Aggregationsebenen.
- 4 Aussagen ableiten: Ergebnisse fachlich interpretieren und ihre Grenzen benennen.

Metadaten-Detail

Quelle **nicht gefunden**

Metadaten nicht gefunden

Auswahlzusammenfassung

Szenario Agsich Referenzfenster	Run Python-Regressionssuite	Periodenfenster portierte Referenzfenster	Metadatenquelle SQLite-Datei
Schreibpfade gesperrt	Ausfuehrung gesperrt	Filterzustand Auswahl in den Listen sichtbar	

Szenario-Uebersicht

Suche Name oder ID Status **alle** Quelle **alle** Umfang **alle**

2 von 2 Szenarien sichtbar

Szenario	Umfang	Quelle	Validierung	Aktualisiert	Ausfuehrung
Agsich Referenzfenster reference	VU/VN-Agsich	Portierte Referenzfixtures	portierte Referenzfenster	2026-05-27T00:00:00Z	gesperrt

Abbildung 3: Die heutige Szenarioansicht zeigt Herkunft und Status, ist aber noch kein fachlicher Szenarioeditor.

Im Wiedervereinigungsbeispiel umfasst jeder Lauf genau 100 Perioden. Der Schock liegt in Periode 50. Die Dissertation wertet 30 Laeufe zu je 100 Perioden aus; dadurch enthaelt eine Aggregatdatei 3.000 Periodenergebnisse.

Fuer eine neue Untersuchung muessen Basis- und Schockszenario bis auf den bewusst veraenderten Eingriff vergleichbar sein. Seed-Policy, Modellversion, Parameter und Messgroessen gehoeren in ein Run-Manifest. Erst dann kann ein Forscher oder Manager einen Unterschied dem Szenario statt einem verdeckten Eingabewechsel zuschreiben.

Seite 5 - Wo ist der Output?

Fuer **vorbereitete 100-Perioden-Ketten** finden Sie den Output unter **Strategien > Ergebnisse**. Waehlen Sie Kette und Fuenf-Perioden-Nachweis, tragen Sie Freigabe und Grund ein und bestaetigen Sie den fluechtigen Lauf.

100-Perioden-Ergebnisse
Gespeicherte Ketten, fluechtige Ergebnisse Aktualisieren

Periodenkette
Lauf 0 · ...5101c6897195

Prefixnachweis
...c5d10c829f9a

Freigabe durch
workbench-ui

Grund
100-Perioden-Ergebnis ansehen

☐ 100 Perioden jetzt fluechtig ausfuehren ▶ 100 Perioden starten

100 Perioden geprueft
Prefix 1-5 bytegenau · 99 Uebergaenge · nur im Browser ZIP herunterladen

Wirkungsdigest: sha256:cd850fcee2bb2bad3fbee83ab8031ff200bfabebbb4d4d8314b4a0aaff83be1

Versicherer
Versicherungsnehmer

Akteur
#1

Kennzahl
Praemien

Vergleichslauf
Lauf 0 · ...53505c1568e1

Periode	Ausgewählter Lauf	Vergleichslauf
1	5	5
2	0.1	0.1
3	0.1	0.1
4	0.1	0.1
5	0.1	0.1
6	0.1	0.1
7	0.1	0.1
8	0.1	0.1
9	0.1	0.1

☐ Zwei Laefue sind ein Vergleich, kein Nachweis einer Ursache oder historischer Vollglaengheit.

Abbildung 4: Vorbereiteter 100-Perioden-Teststand. Diagramm und Tabelle zeigen denselben vorhandenen Versichererwert; der zweite Lauf hat denselben gespeicherten Prefix.

So lesen und sichern Sie das Ergebnis

1. Akteur, Kennzahl und gegebenenfalls Vektorposition waehlen. Die Tabelle zeigt alle 100 Perioden ohne neue Modellrechnung.
2. Einen zweiten, gleich praefixierten Lauf danebenstellen. Das ist ein Vergleich, noch keine Kausalaussage.
3. **ZIP herunterladen** liefert JSON, CSV und XLSX nur dann, wenn ein erneut gerechneter Lauf denselben Wirkungsdigest hat.

Der Browser speichert das 100er-Ergebnis nicht dauerhaft. Nach Neuladen ist es weg; sichern Sie das ZIP. Ein eigener neuer 100er-Fall muss noch ausserhalb dieses Bedienwegs vorbereitet werden. Historische Vollglaengheit wird nicht behauptet.

Seite 6 - Welche Daten liefert IMS?

Jede Zeile einer historischen Aggregationsdatei beschreibt eine Periode. Die Spalten mit der Endung 1 oder 2 gehoeren zur jeweiligen Sparte.

Daten der Versicherer

Gruppe	Fachliche Groessen
Entscheidungen	Praemie Pr, Werbeaufwand Wa
Ergebnisse	Reserve Rs, Anzahl Versicherungsnehmer Vn
Folgewirkungen	Schadenanzahl Sa, Schadenhoehe Sh

Daten der Versicherungsnehmer

Gruppe	Fachliche Groessen
Entscheidungen	gewaehlter Versicherer Vu, Versicherungsstatus Vs
Ergebnisse	gezahlte Praemie Vp, selbst getragener Schaden
Folgewirkungen	Schadenhoehe Sh, Endvermoegen je Risiko Ev und gesamt Vm

Die Dateinamen kennzeichnen die Betrachtungsebene:

Muster	Sicht
imsvuNNN.dat / imsvnNNN.dat	einzelner Versicherer / Versicherungsnehmer
imsvurNN.dat / imsvnrNN.dat	eine Verhaltensregel
imsvuvkN.dat / imsvnvkN.dat	eine Regelklasse
imsvusk1.dat / imsvnsk1.dat	Gesamtmarkt SK1/a11

Eine Zahl wird erst durch ihren Kontext aussagefaehig: Akteur oder Aggregat, Sparte, Periode, Szenario, Schockzeitpunkt, Lauf und Seed. Fuer Manager sollte die kuenftige UI diese technischen Spalten in fachliche Kennzahlen uebersetzen: Marktanteil, Praemienbelastung, Reservenentwicklung, Schadenlast, Wechselbewegung und Erholungsdauer nach dem Schock.

Seite 7 - Wie sieht ein Schock in einer Zeitreihe aus?

Die folgende Originalgrafik aus der Dissertation zeigt den Marktanteil des Versicherers VU[14] ueber 100 Perioden. Die duenne Linie ist der beobachtete Periodenwert, die dicke Linie ein gleitender Durchschnitt. Der Schock liegt in Periode 50.

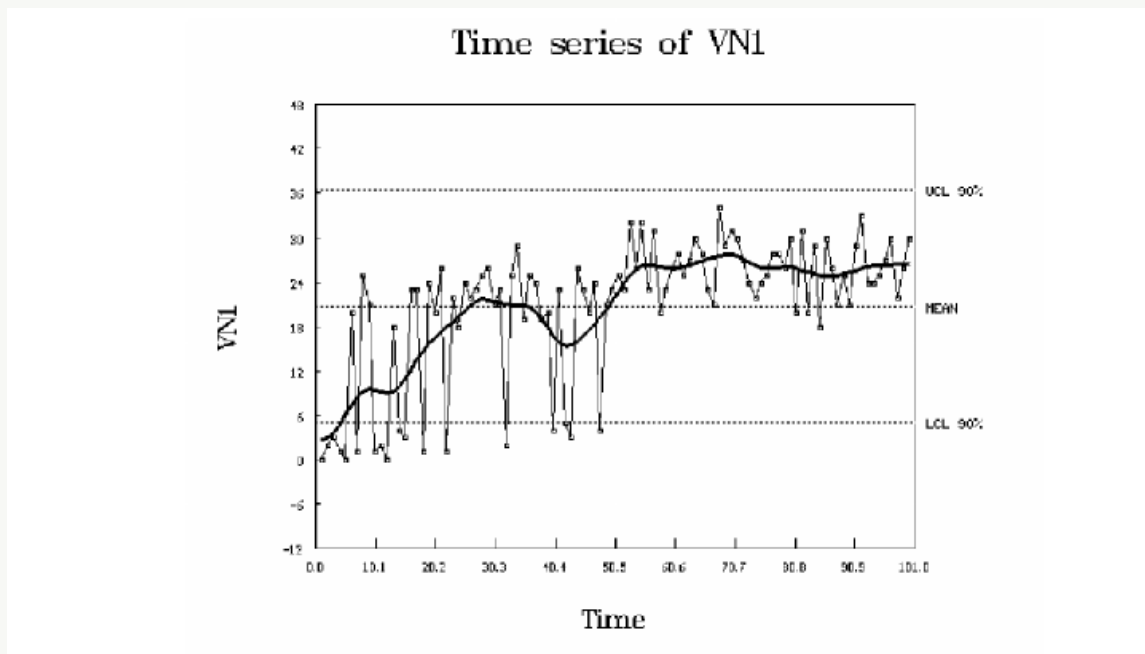


Abbildung 5: Historisches Beispiel aus DISS . pdf, Abb. 5.8, S. 92. Kein Ergebnis der modernisierten Workbench.

So wird die Grafik gelesen:

- Vor dem Schock: Der Marktanteil schwankt stark und besitzt einen erkennbaren Referenzverlauf.
- Am Schock: Es erscheint kein einzelner magischer Messpunkt. Entscheidend ist, ob sich Verlauf, Niveau oder Streuung danach nachhaltig aendern.
- Nach dem Schock: Der geglaettete Marktanteil liegt in diesem Beispiel hoeher und schwankt weniger stark.

Ein einzelner stochastischer Lauf kann Zufall und Wirkung vermischen. Deshalb werden mehrere Laeufer und robuste Kennzahlen benoetigt. Der gleitende Durchschnitt hilft beim Sehen des Verlaufs, beweist allein aber noch keine kausale Wirkung.

Seite 8 - Vom Bild zur Aussage

Die Dissertation teilt die Zeitreihe am Schockzeitpunkt in einen Vorher- und einen Nachher-Abschnitt. Danach werden nicht nur zwei Einzelwerte, sondern Mittelwerte, Streuungen und Verteilungen verglichen.

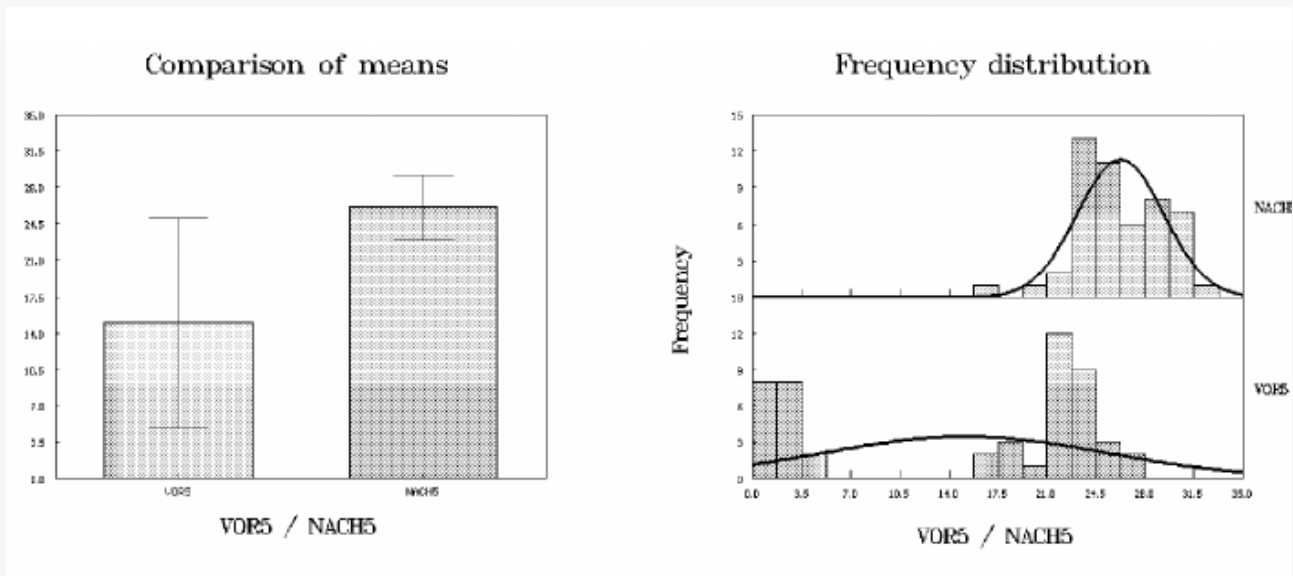


Abbildung 6: Historischer Vergleich von Mittelwert und Verteilung aus DISS.pdf, Abb. 5.9, S. 93. Kein aktueller Programmlauf.

Fuer einen heutigen Schockversuch bedeutet das:

- 1 Definiere eine Basislinie ohne Schock und ein sonst gleiches Schockszenario.
- 2 Wiederhole beide Szenarien mit einer dokumentierten Seed-Policy.
- 3 Vergleiche Niveau, Streuung und Verteilung der Zielgroesse.
- 4 Berichte Effektstaerke und Unsicherheit, nicht nur einen p-Wert.
- 5 Pruefe, ob der Befund in beiden Sparten und bei anderen Aggregationsebenen bestehen bleibt.

Die historische Grafik zeigt, wie aus dem sichtbaren Niveausprung eine pruefbare Aussage wird. Sie ist kein Beleg, dass derselbe Effekt mit heutigen Parametern oder Zufallszahlen erneut auftreten muss.

Seite 9 - Warum die Aggregationsebene entscheidend ist

Die Dissertation vergleicht Aggregatstufen mit den Vergrößerungsstufen eines Mikroskops. Stufe I zeigt ein Einzelsubjekt, Stufe II eine Verhaltensregel, Stufe III eine Regelklasse und Stufe IV den Gesamtmarkt SK1/a11.

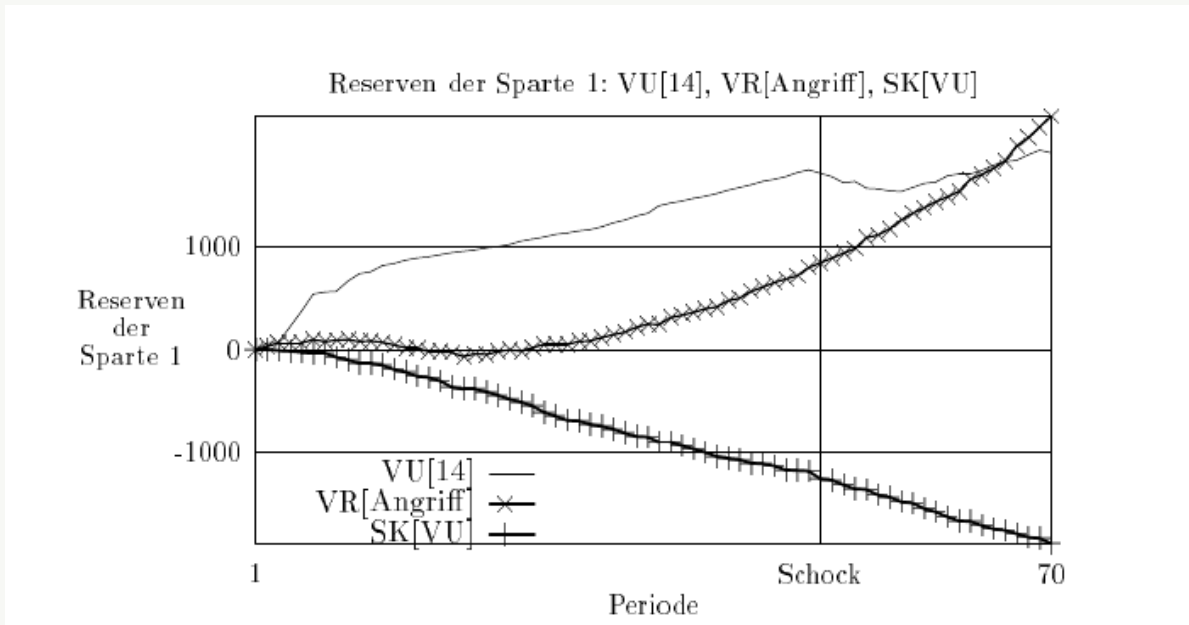


Abbildung 7: Historischer Reservenvergleich aus DISS . pdf, Abb. 5.10, S. 93. VU[14], Regelgruppe und Gesamtmarkt reagieren verschieden.

Die Abbildung macht die eigentliche Staerke des Modells sichtbar: Beim einzelnen Versicherer kann der Schock deutlich sein, waehrend der Mittelwert einer Regelgruppe oder des Gesamtmarkts wenig zeigt oder sogar in die andere Richtung laeuft.

Das beantwortet eine typische Managementfrage: Wer ist betroffen, auch wenn der Markt insgesamt stabil aussieht? Ein Gesamtmittel kann Gewinner und Verlierer verdecken. Deshalb sollte eine Wirkungsanalyse mindestens auf vier Ebenen lesen:

- einzelner Versicherer oder Versicherungsnehmer;
- konkrete Verhaltensregel;
- Informations-/Regelklasse;
- Gesamtmarkt.

Die Dissertation fand entsprechend Schockwirkungen, die auf hoher Aggregation kaum nachweisbar, in staerker disaggregierten Daten aber deutlich waren.

Seite 10 - Beispiel und heutiger Nutzen

Die deutsche Wiedervereinigung war das historische Anwendungsbeispiel, nicht die Grenze des Modells. Damals umfasste jeder Lauf 100 Perioden. In Periode 50 wurden VN[151] bis VN[200] aktiviert; eine staerkere Werbereaktion von VU[14] wurde als Allianz-Effekt untersucht.

Die Dissertation verglich Marktanteile, Praemien und Reserven vor und nach diesem Schock. Das sind Aussagen eines damaligen kuenstlichen Experiments, keine Rekonstruktion realer Marktzahlen und kein Vergleichsnachweis fuer die heutige Workbench.

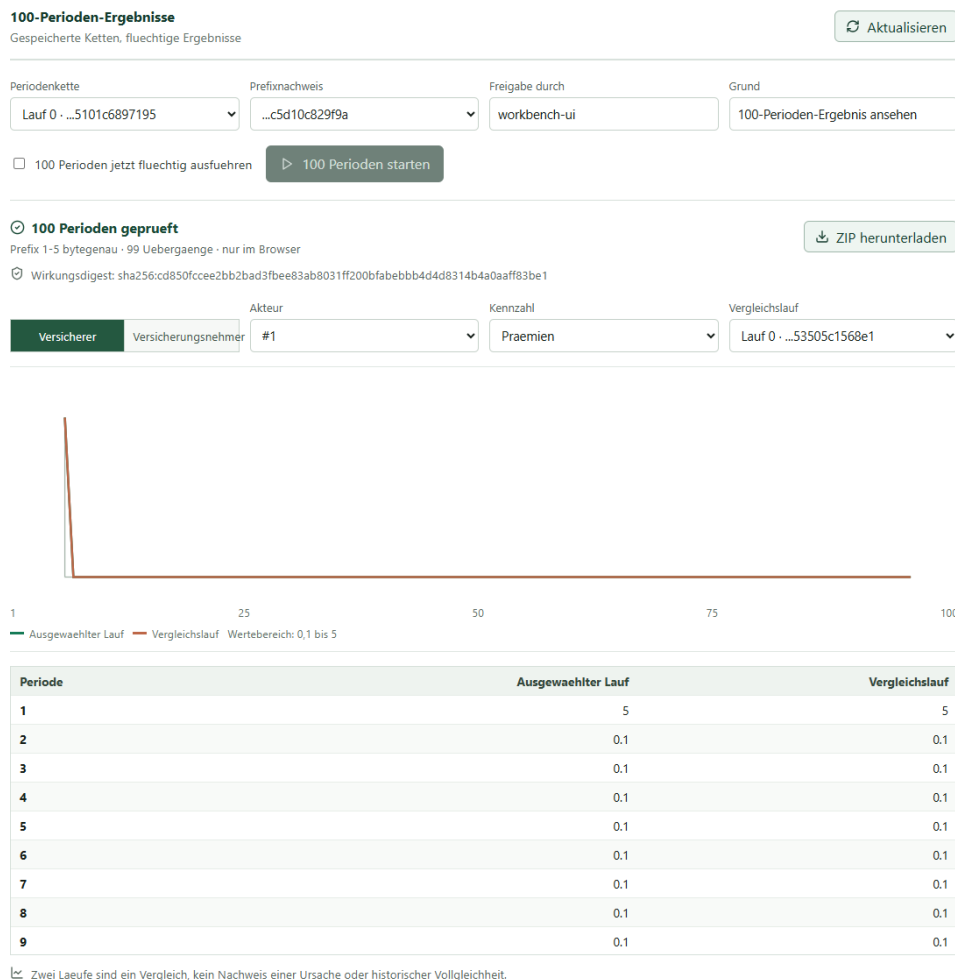


Abbildung 8: Heutige 100-Perioden-Ergebnisansicht eines kleinen Teststands. Die historische Wiedervereinigungswirkung ist hier nicht nachgestellt.

Was Sie heute damit tun koennen

1. Eine vorbereitete Kette kontrolliert freigeben und ueber 100 Perioden laufen lassen.
2. Vorhandene VU-/VN-Zustandsfelder als Zeitreihe und Tabelle lesen, zwei passende Laeufe vergleichen.
3. Das Ergebnis mit Herkunft und Digest als JSON/CSV/XLSX-ZIP fuer eigene Auswertungen sichern.

Noch nicht moeglich: einen neuen fachlichen Schock frei konfigurieren, die 100 Kandidaten gefuehrt erzeugen oder den 100er-Lauf dauerhaft ablegen. Auch Bilanz-, Solvency-II- und DORA-Aussagen sind keine heutigen Produktfunktionen. Installation: INSTALLATION.pdf.